UF2405. UD2. Actividad 2_Ejercicio teórico-práctico "PROGRAMACIÓN EN CAPAS"

Pregunta 1- ¿A qué capa pertenece el siguiente código?

(Código con SqlCommand, SqlDataAdapter, Connection.Open/Close)

Respuesta: Pertenece a la **Capa de Acceso a Datos (Capa de Datos)**.

Justificación detallada: Este código es el responsable directo de interactuar con el sistema gestor de bases de datos (SGBD). Utiliza objetos específicos de ADO.NET (SqlCommand para ejecutar la consulta, SqlDataAdapter para rellenar el DataTable) y gestiona el ciclo de vida de la conexión física con la base de datos (Open() y Close()). No contiene ninguna regla de negocio ni elementos visuales; su única función es abstraer la complejidad de la base de datos y devolver los datos en bruto (en este caso, un DataTable) a la capa superior.

Pregunta 2- ¿A qué capa pertenece el siguiente código?

(Código con etiquetas <head>, <body>, estilos CSS y controles <asp:Panel>, <asp:Image>)

Respuesta: Pertenece a la **Capa de Presentación**.

Justificación detallada: Este fragmento de código define la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la experiencia visual. Utiliza lenguajes de marcado y estilo (HTML y CSS) junto con controles de servidor de ASP.NET (runat="server"). Su función exclusiva es mostrar la información al usuario y proporcionar los elementos de entrada (formularios, botones, imágenes) con los que el usuario interactuará. No contiene lógica de negocio ni consultas a la base de datos.

Pregunta 3 - ¿A qué capa pertenece el siguiente código?

(Código del método verificarUsuario que llama a AccesoDatos y comprueba Rows.Count)

Respuesta: Pertenece a la **Capa de Lógica de Negocio (Capa de Aplicación)**.

Justificación detallada: Esta capa actúa como intermediario entre la Presentación y los Datos. El código no sabe *cómo* se conectan los datos (eso lo hace la capa inferior, AccesoDatos), sino que se limita a orquestar la operación y aplicar una **regla de negocio**: verificar si la consulta ha devuelto algún registro (datos.Rows.Count != 0) para devolver un valor booleano (true o false). Centraliza las reglas del sistema, asegurando que la capa de presentación no tenga que conocer la estructura de la base de datos.

Pregunta 4 - ¿A qué capa pertenece el siguiente código?

(Código del evento btnEntrar_Click que lee txtusuario.Text, llama a AccesoLogica y hace Response.Redirect)

Respuesta: Pertenece a la **Capa de Presentación** (específicamente, a la **lógica de control de la vista** o *Code-Behind* en el modelo de ASP.NET Web Forms).

Justificación detallada: Aunque contiene código C#, su función está intrínsecamente ligada a la interfaz de usuario. Este código:

1. Recoge los datos introducidos por el usuario en los controles visuales (txtusuario.Text, txtPassword.Text).
2. Invoca a la Capa de Lógica de Negocio (AccesoLogica.verificaUsuario).
3. Toma decisiones de flujo de la interfaz: si es correcto, gestiona la sesión (Session["..."]) y redirige a otra vista (Response.Redirect); si falla, actualiza un control visual de la interfaz (lblMsg.Text) para mostrar el error. Al estar totalmente acoplado a los controles visuales y a la navegación de la web, forma parte de la Capa de Presentación.

Pregunta 5 Define los siguientes conceptos: SOAP, UDDI, WSDL, XML y XSL.

---

*(Nota: En el enunciado aparece "XLS", pero por el contexto de los objetivos CE1.2 y los estándares web, se refiere a **XSL**. Se definen ambos para evitar dudas).*

- **XML (eXtensible Markup Language - Lenguaje de Marcado Extensible):** Es un lenguaje de marcado diseñado para almacenar y transportar datos. A diferencia de HTML, que se centra en cómo se *muestran* los datos, XML se centra en qué *son* los datos, permitiendo crear estructuras jerárquicas personalizadas mediante etiquetas. Es la base de muchos servicios web.
- **XSL (eXtensible Stylesheet Language - Lenguaje de Hojas de Estilo Extensible):** *(Nota: Si el enunciado se refería a XLS, es el formato de Microsoft Excel, pero en arquitectura web el estándar es XSL)*. Es un lenguaje basado en XML utilizado para transformar y dar formato a documentos XML. Permite convertir un documento XML en otro formato, como HTML para su visualización en un navegador web.
- **SOAP (Simple Object Access Protocol - Protocolo Simple de Acceso a Objetos):** Es un protocolo de comunicación basado en XML utilizado para intercambiar información estructurada en la implementación de servicios web. Permite que aplicaciones que corren sobre diferentes sistemas operativos y lenguajes de programación se comuniquen entre sí a través de HTTP.
- **WSDL (Web Services Description Language - Lenguaje de Descripción de Servicios Web):** Es un lenguaje basado en XML que sirve como un "contrato" o manual de instrucciones para un servicio web. Describe qué operaciones (métodos) ofrece el servicio, qué parámetros necesita cada operación y qué tipo de datos devuelve, permitiendo a los clientes saber cómo conectarse e interactuar con él.
- **UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration - Descripción, Descubrimiento e Integración Universal):** Es un directorio o registro global (similar a unas "páginas amarillas" para servicios web) donde las empresas pueden publicar y descubrir servicios web disponibles. Utiliza WSDL para describir los servicios y SOAP para la comunicación, facilitando la integración dinámica entre aplicaciones.